再论 A 股择时：多维度融合

华泰研究
2025 年 5 月 29 日 | 中国内地 深度研究

研究员 林晓明
SAC No. S0570516010001 linxiaoming@htsc.com
SFC No. BPY421 +(86) 755 8208 0134

研究员 韩晢
SAC No. S0570520100006 hanxi@htsc.com
+(86) 10 5679 3937

A 股择时之多维框架

本文旨在对 A 股市场进行整体择时，从估值、情绪、资金、技术等各个维度为投资者提供关于当下市场状态、所处位置的参考，形成方向建议，力求构建一个清晰、易用、可拓展性强的多维择时框架。首先从前期 A 股择时系列报告中精选单指标，单指标择时有其自身局限性，样本内外表现可能不一致。然后逐层合成构建多维择时框架，2010 年至 2025/4/30，合成策略对万得全 A 指数多空择时夏普约 1，年化收益约 22%，相对同期万得全 A 年化收益 3.77%有明显提升。多维框架对单指标的改进较为稳定，过拟合风险较低，扩展至 A 股主要宽基上均有良好择时效果，对中小盘适配度更高。

单指标测试：估值、情绪、资金、技术

构建多维框架的基础在于选出一系列具有择时能力和良好互补性的单一指标。本文从前期 A 股择时系列研究中，精选出融资买入额、布林带、个股涨跌成交额占比差、期权沽购比、期权隐含波动率、期货持仓比等一系列逻辑清晰且分散度较高的单指标，分属情绪、资金、技术等维度，再结合经典估值指标股权风险溢价，构成底层指标库。这些指标分别从不同维度刻画当前市场所处的状态，全区间看来，均有一定的择时效果，相对同期底层资产有所提升，但不同指标择时效果差异较大，且多少都会面临噪声过多或灵敏性不足、样本内外表现不一致等问题，使得单指标择时方案的稳定性欠佳。

多维框架构建：分层合成择时信号

为了克服单一指标的局限性，需要将多个原始信号进行调和，从而达到 1+1>2 的效果。本文采取分层合成思路：先以布林带和个股涨跌合成技术指标，期权期货合成情绪指标，形成估值、情绪、资金、技术四个维度；再将估值和情绪合成左侧指标，资金和技术合成右侧指标，左侧指标胜率高而赔率低，右侧指标胜率低而赔率高，具有良好的互补性；左侧+右侧再次合成，合成策略夏普约 0.9，且相对单一指标超额收益更为稳定。将不同合成方案对比，按照四个维度合成的多维框架夏普约 1，在降噪的同时保留了各个维度的信息，胜率和赔率较为均衡，且具备良好的可拓展性。

评价与分析：过拟合风险和泛化能力

良好的择时体系应具备较低的过拟合风险和较高的适用性。针对第一个角度，采用 PBO 过拟合检验，发现合成策略相对单一策略的提升较为稳定，单一策略在某些特定行情下可能超越合成策略，但样本外过拟合的风险较大。针对第二个角度，将多维框架拓展至 A 股主要宽基指数（上证 50、沪深 300、中证 500、中证 1000、中证 2000），均有明显择时效果，对于上证 50 等大盘股增益较小，对于中小盘股则更为适配。原因主要在于：资金和技术体现短期投机行为，与小盘择时更适配；估值则更适配大盘股。投资者可根据自身需求，对多维框架进行针对性改进。

风险提示：择时等量化模型都是对历史投资规律的挖掘，若未来市场投资环境发生变化，则量化投资策略存在失效的可能。本报告对历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。根据历史数据的规律总结，存在失效的可能，历史结果不能简单预测未来。

正文目录

单指标测试：估值、技术、资金、情绪 5
择时指标选取与其经济学含义 5
估值指标：股权风险溢价（ERP） 5
资金指标：融资买入额 6
技术指标：布林带 6
技术指标：个股涨跌成交额占比差 7
情绪指标：期权沽购比 7
情绪指标：期权隐含波动率 8
情绪指标：股指期货会员持仓 9
模拟回测框架 9
单指标回测结果 10
股权风险溢价（ERP）：全区间择时略有增益 10
融资买入额：样本外表现优于样本内 10
布林带：2021 年以来震荡行情下表现不佳 11
个股涨跌成交额占比差：面临信号灵敏性与稳定性的矛盾 12
期权沽购比：2021 年以来择时效果弱化 13
期权隐含波动率：对牛市后半程可能参与不足 13
期货会员持仓比：样本外运行良好 14

多维框架构建：分层合成择时信号 15
第一层合成：单一维度指标合成 15
技术指标：布林带+个股涨跌成交额占比差 15
情绪指标：期权沽购比+期权隐含波动率+期货会员持仓 16
第二层合成：左侧指标与右侧指标的合成 17
情绪+估值构建左侧指标，胜率高，赔率低 17
资金+技术构建右侧指标，胜率低，赔率高 18
第三层合成：多维综合框架 19
左侧与右侧两个方向合成，调和信号提升稳定性 19
不同合成方案对比，四个维度构成的多维框架效果更佳 20

评价分析：过拟合风险与泛化能力 23
多维框架相对于单指标的改进较为稳定 23
扩展至 A 股主要宽基，对中小盘择时适配性更高 24
多维框架对中小盘股择时效果更佳 24
估值更适用于大盘，资金和技术则更适用于小盘 24
风险提示 25

图表目录

图表 1： 万得全 A 股权风险溢价指标（ERP）与万得全 A 指数走势对比.....5
图表 2： 融资买入额与万得全 A 指数走势对比.....6
图表 3： 万得全 A 指数布林带示意图.....6
图表 4： 个股涨跌成交额占比差与万得全 A 指数走势对比.....7
图表 5： 个股涨跌成交额占比差 MA60 与万得全 A 指数走势对比.....7
图表 6： 50ETF 期权成交额沽购比与万得全 A 指数走势对比.....8
图表 7： 50ETF 期权成交额沽购比 MA20 与万得全 A 指数走势对比.....8
图表 8： 50ETF 期权隐含波动率比值序列与万得全 A 指数走势对比.....8
图表 9： 50ETF 期权隐含波动率比值序列 MA20 与万得全 A 指数走势对比.....8
图表 10： 沪深 300 股指期货会员持仓多空比值序列与万得全 A 指数走势对比.....9
图表 11： 单指标全区间择时业绩对比.....10
图表 12： 股权风险溢价（ERP）择时策略净值.....10
图表 13： 股权风险溢价（ERP）择时策略信号.....10
图表 14： 融资买入额样本外内统计量对比.....11
图表 15： 融资买入额择时策略净值.....11
图表 16： 融资买入额择时策略信号.....11
图表 17： 布林带样本外内统计量对比.....11
图表 18： 布林带择时策略净值.....12
图表 19： 布林带择时策略信号.....12
图表 20： 个股涨跌成交额占比差样本外内统计量对比.....12
图表 21： 个股涨跌成交额占比差择时策略净值.....12
图表 22： 个股涨跌成交额占比差择时策略信号.....12
图表 23： 期权沽购比样本外内统计量对比.....13
图表 24： 期权沽购比择时策略净值.....13
图表 25： 期权沽购比择时策略信号.....13
图表 26： 期权隐含波动率样本外内统计量对比.....13
图表 27： 期权隐含波动率择时策略净值.....14
图表 28： 期权隐含波动率择时策略信号.....14
图表 29： 期货会员持仓样本外内统计量对比.....14
图表 30： 期货会员持仓择时策略净值.....14
图表 31： 期货会员持仓择时策略信号.....14
图表 32： 多维指标分层合成思路.....15
图表 33： 技术择时指标与同期底层资产业绩统计量对比.....15
图表 34： 布林带、个股涨跌成交额占比差与合成技术指标择时策略净值对比.....16
图表 35： 技术指标择时策略净值.....16
图表 36： 技术指标择时策略信号.....16
图表 37： 情绪择时指标与同期底层资产业绩统计量对比.....16
图表 38： 期权 PCR、个股涨跌成交额占比差与合成技术指标择时策略净值对比.....17
图表 39： 情绪指标择时策略净值.....17

图表 40： 情绪指标择时策略信号 17
图表 41： 左侧择时指标与同期底层资产业绩统计量对比 17
图表 42： 估值、情绪与左侧指标择时策略净值对比 18
图表 43： 左侧指标择时策略净值 18
图表 44： 左侧指标择时策略信号 18
图表 45： 右侧择时指标与同期底层资产业绩统计量对比 18
图表 46： 资金、技术与右侧指标择时策略净值对比 19
图表 47： 右侧指标择时策略净值 19
图表 48： 右侧指标择时策略信号 19
图表 49： 综合择时指标与同期底层资产业绩统计量对比 19
图表 50： 左侧、右侧和综合择时方案净值对比 20
图表 51： 综合择时策略净值 20
图表 52： 综合择时策略信号 20
图表 53： 不同合成方式的择时方案净值对比 21
图表 54： 不同合成方案下，择时指标与同期底层资产业绩统计量对比 21
图表 55： 四维度合成择时策略净值 21
图表 56： 四维度合成择时策略信号 21
图表 57： 原始信号合成择时策略净值 22
图表 58： 原始信号合成择时策略信号 22
图表 59： 2010 年以来策略过拟合统计 23
图表 60： 2017 年以来策略过拟合统计 23
图表 61： 左侧+右侧合成择时方案应用于不同指数统计量对比 24
图表 62： 四个维度合成择时方案应用于不同指数统计量对比 24
图表 63： 各指数择时策略与同期底层资产年化收益之差 24
图表 64： 各指数择时策略与同期底层资产夏普比之差 24
图表 65： 不同维度对各个指数择时的年化收益之差 25
图表 66： 不同维度对各个指数择时的夏普比之差 25

单指标测试：估值、技术、资金、情绪

择时指标选取与其经济学含义

在前期“A 股择时”系列研究中，我们分别从情绪面、资金面、技术面、期权期货市场等各个角度选取了一系列择时指标加以测试，发掘出如融资买入额、期权隐含波动率等部分指标，在样本内具有显著的择时效果，在样本外跟踪中仍有不错表现。本篇研究中，我们将选取上述指标中一些有代表性、经济学含义清晰、分散度高的指标构建针对整体 A 股市场的多维择时框架，从不同角度综合发表择时观点，为投资者在市场波动过程中提供参考。

具体选取指标如下：

- 估值指标：股权风险溢价（ERP）
- 技术指标：布林带、个股涨跌成交额占比差
- 资金指标：融资买入额
- 情绪指标：期权期货指标（期权沽购比，期权隐含波动率、期货会员持仓）

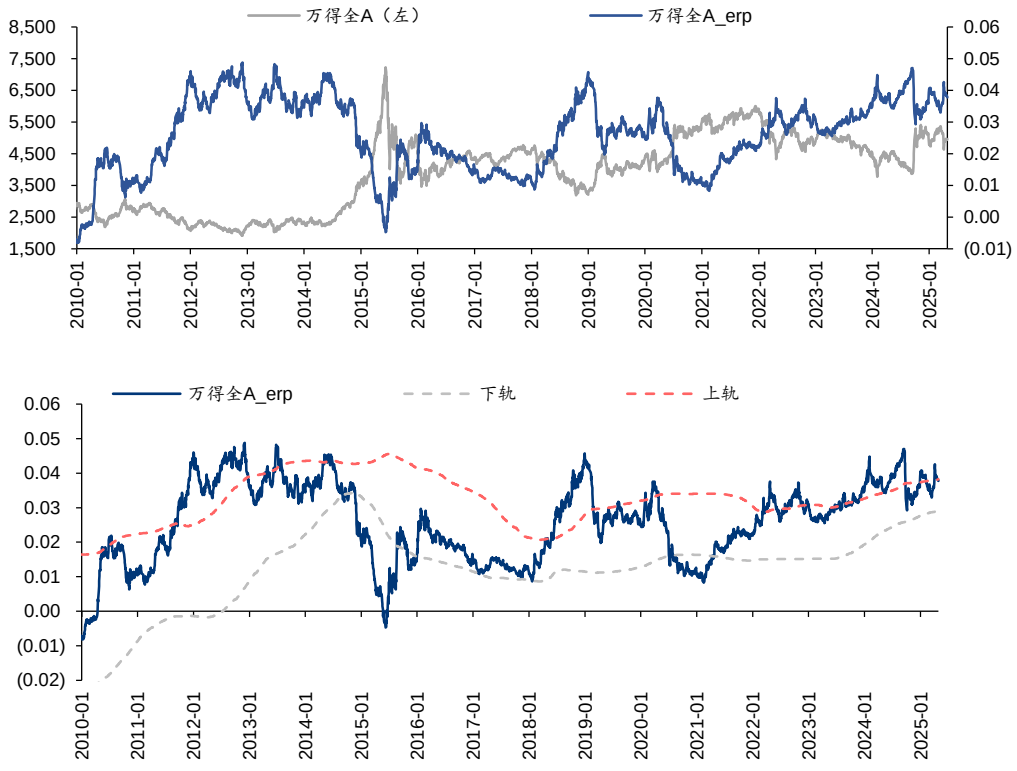
估值指标：股权风险溢价（ERP）

股权风险溢价是指市场投资组合的股票收益率与无风险收益率之差，反映投资者因承担股票市场的额外风险而要求的额外收益补偿。股权风险溢价=指数的盈利收益率 - 市场无风险收益率。其中，指数的盈利收益率通常用市盈率（PE）倒数表示，即 1/PE，市场无风险收益率通常用十年期国债收益率表示。股权风险溢价越高，说明股票市场的预期收益率越高，股票相对于债券的吸引力越大。

$$ERP = \frac{1}{PE} - 十年期国债收益率$$

从下图可以看出，股权风险溢价与市场走势呈负相关，即股权风险溢价处于高位时，指数往往处于较低估值区间，宜买入；处于低位则对应指数预期收益较低，宜卖出。本文对该指标采用正向区间策略，即指标处于过去一段时间内的高位发出买入信号，处于低位发出卖出信号，处于过去一段时间的合理水平则维持中性观点。

图表1：万得全 A 股权风险溢价指标（ERP）与万得全 A 指数走势对比

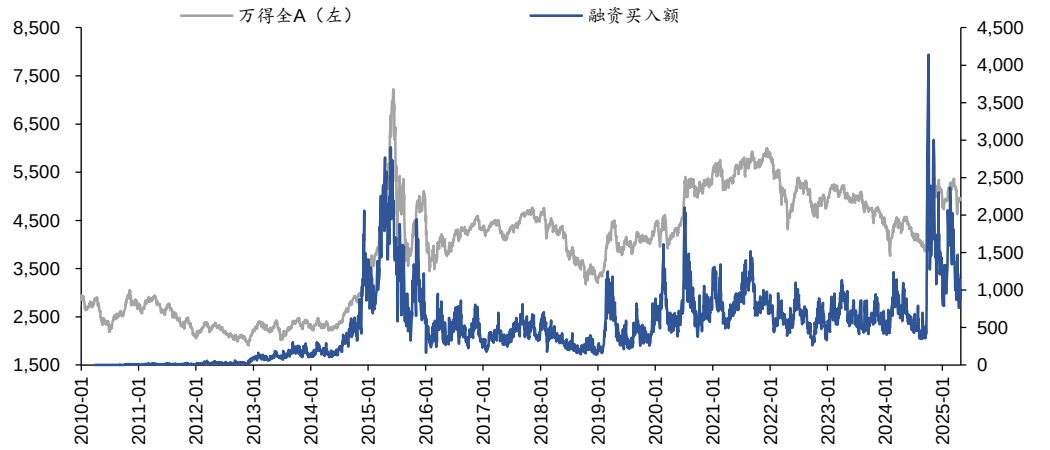


注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

资金指标：融资买入额

在前期测试中，我们发现杠杆资金和北向资金有较好的择时效果，北向资金 2024 年后数据不再更新，而杠杆资金仍保持日频更新。在融资交易中，投资者可以凭借自身的信用，向证券公司融入资金，在市场上买入股票等证券，这一行为本质上是投资者借助杠杆来增加自己的投资资金，以博取更高收益。在杠杆资金相关指标中，融资买入额为流量数据，指投资者在某个时间段内向证券公司借入资金用于买入证券的金额，由交易所直接公布。从下图可以看出，融资买入额与股票市场走势高度相关，特别是在 2015 年、2024 年 9 月等短期大幅上涨行情中，对行情的参与度高，追随市场紧密。且该指标数据可得性强，在前期研究中也有较好的择时效果。因此我们选取该指标作为资金维度择时指标的代表，在具体应用上，采用布林带策略，即指标上涨突破上轨则发出买入信号，下跌突破下轨则发出卖出信号。

图表2：融资买入额与万得全 A 指数走势对比



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

技术指标：布林带

技术指标是短期择时的一类经典方案，在前期研究《A 股择时之技术面指标》中，我们分别测试了布林带、均线、MACD、RSI 等一系列择时指标应用于 A 股主要宽基指数上的表现，结果发现：1：多数指标在较长的回测区间内有效，但短期可能失效；2：逻辑简明的均线、布林带等指标即有较好的择时效果；3：技术指标参数不宜过度拟合，否则可能导致样本外效果欠佳。本文选取技术指标中代表性通道策略——布林带，即突破上轨发出做多信号，突破下轨发出做空信号，作为技术指标的代码，参数方面不做优化，采取万得终端设置的默认参数。

图表3：万得全 A 指数布林带示意图

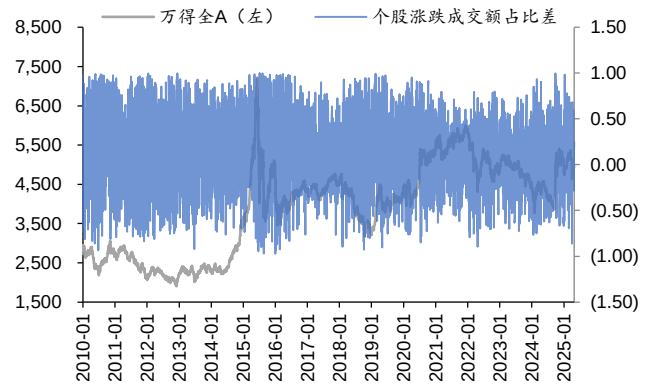


注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

技术指标：个股涨跌成交额占比差

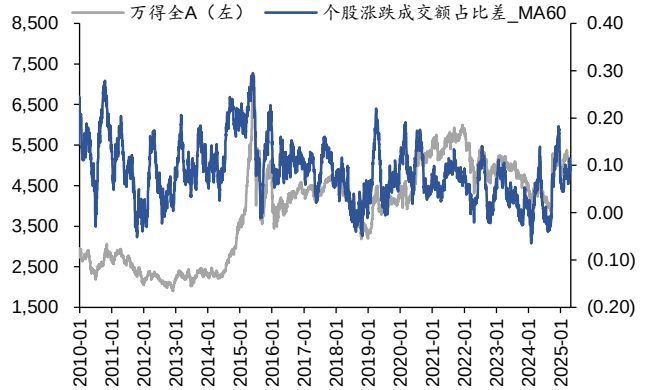
布林带等技术指标着眼于表征全市场的综合指数，从宏观层面刻画整体市场的运行趋势；若从更细一级的资产如个股、行业入手，则可以从微观层面刻画市场的运行状态，这些层面的信息相对来说更为“隐性”，且波动更为显著，通过对这些数据的加工处理有可能获得更多增量信息。在前期研究《A 股择时之情绪面指标》中我们刻画了如个股或一级行业涨跌成交额占比差、创新高新低成交额占比差等一系列指标，均能取得一定的择时增益。在本文中我们选取个股涨跌成交额占比差，作为微观技术指标使用。从下图中可以看出，该指标自身波动较为剧烈，经过平滑后，与市场呈同方向运动。在具体应用上，我们采用正向的趋势跟踪策略，先将指标平滑降维至月频，再根据同比序列的涨跌确定多空方向。

图表4：个股涨跌成交额占比差与万得全 A 指数走势对比



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

图表5：个股涨跌成交额占比差 MA60 与万得全 A 指数走势对比



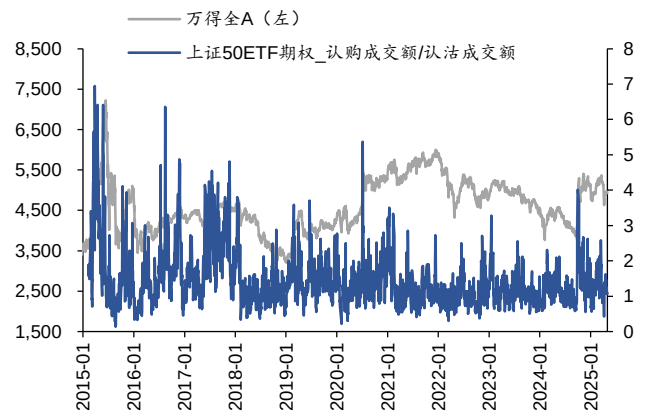
注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

情绪指标：期权沽购比

期权具有杠杆投资的功能，当投资者对于标的资产方向存在主观观点，而又不想动用太多资金，那么买入期权就是一个很好的低成本投机工具：若观点错误，则损失（相对于标的物价格来说）少量的期权费；若观点正确，则可以较小的成本获得较高收益。根据上交所发布的《2024 年股票期权市场发展报告》，散户多采取买入开仓，即：认为标的物上涨，买入认购期权；反之，认为标的物下跌，买入认沽期权。因此，期权的成交可反映短期投机热度：当沽购比进入极值，也意味着认沽(或认购)的情绪进入极端区间，期权成交表征投资者的非理性情绪，宜作为反指操作；期权持仓则是市场运行积累的结果，与市场长期趋势同向。

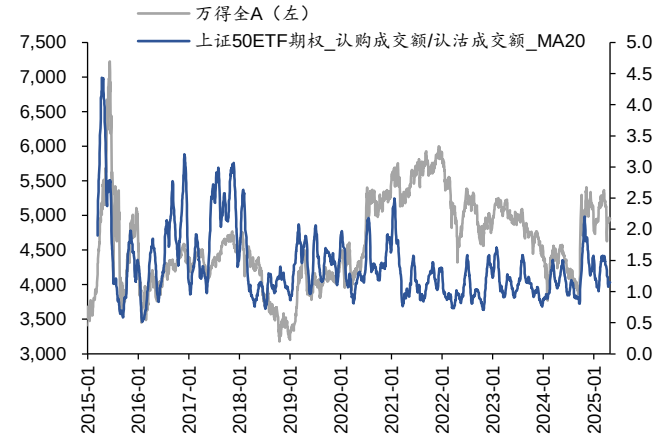
以上证 50ETF 期权的成交情况为例，构建 PCR 倒数序列，即认购成交额/认沽成交额，序列本身波动较大，经平滑处理后可以看出与市场同向波动（注：本文采用的序列计算方式均为认购/认沽，即传统“沽购比”指标的倒数，但为了简化表述，下文提及此指标时仍采用“沽购比”或“PCR”）。结合前期研究结果，本文对成交沽购比采用反向布林带策略，对持仓沽购比采用同比动量策略，具体计算方式可见《A 股择时之期权期货市场指标-20240714》（下同）。

图表6：50ETF 期权成交额沽购比与万得全 A 指数走势对比



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

图表7：50ETF 期权成交额沽购比 MA20 与万得全 A 指数走势对比

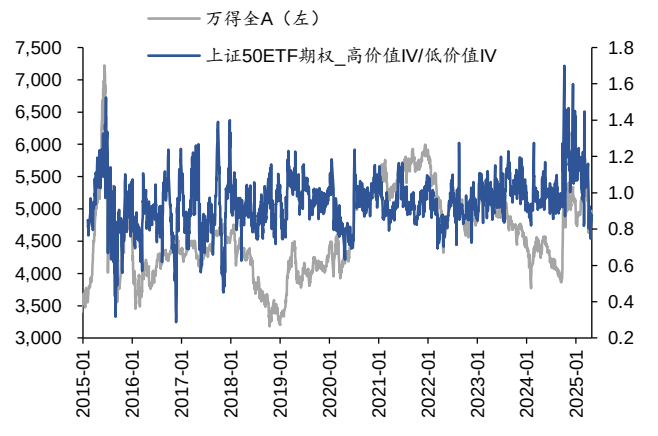


注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

情绪指标：期权隐含波动率

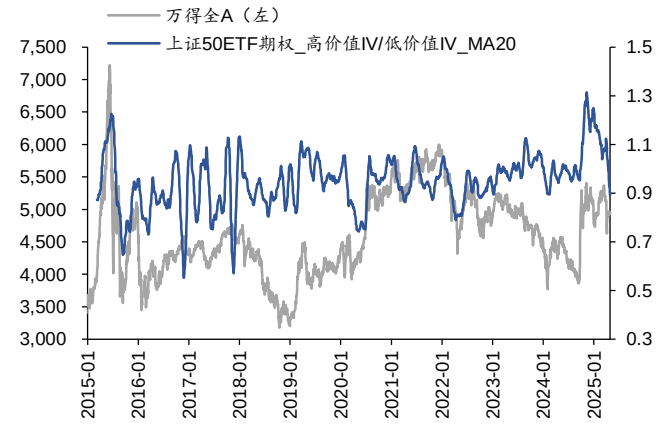
隐含波动率（Implied volatility，以下简称 IV）是将期权的实际交易价格代入到期权定价公式中反推出来的波动率值，是买卖双方充分博弈后的结果，包含了当前市场参与者对标的未来价格的预期。针对同一标的资产，同一到期时间，不同价值状态的期权合约，期权的隐含波动率不同，反映了投资者对于期权合约的需求：隐含波动率越高，说明对该价值状态下的期权的需求越高，期权报价越贵。常规情况下，股票的隐含波动率呈现左偏：如果投资者预期市场下行的风险较高，就会增加对于看跌期权的需求，导致左偏的程度加大，低价值状态的 IV 相对走高；反之，如果投资者预期市场上涨的可能性较高，就会增加对于看涨期权的需求，导致高价值状态的 IV 相对走高。**因此，我们可以观察波动率曲线偏斜情况的变动，表征当前市场情绪。**具体来说，采用期权高价值状态 IV 与低价值状态 IV 的比值构建因子序列，该序列波动较大，取 20 日平滑后，与市场呈同方向运动。

图表8：50ETF 期权隐含波动率比值序列与万得全 A 指数走势对比



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

图表9：50ETF 期权隐含波动率比值序列 MA20 与万得全 A 指数走势对比



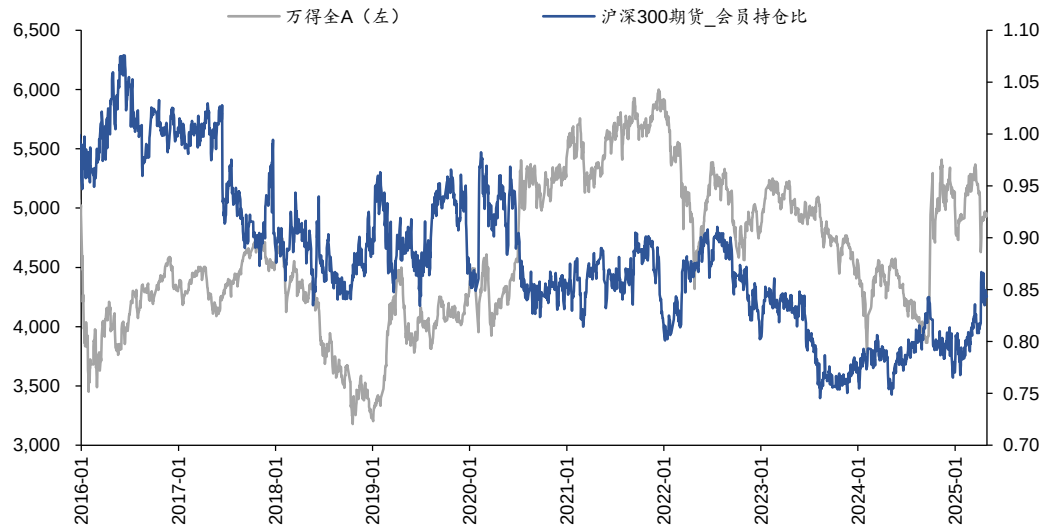
注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

根据前期报告《A 股择时之期权期货市场指标-20240714》的研究，隐含波动率曲线的变动同样表征投资者的非理性情绪，宜作为反指操作。本文对该指标采用反向布林带策略，即指标突破上轨发出做空信号，突破下轨发出做多信号。综合采用上证 50ETF、沪深 300ETF、中证 500ETF 期权不同价值状态期权 IV 比值构建信号序列。

情绪指标：股指期货会员持仓

股指期货的会员持仓可以一定程度上反映期货市场的主要参与者对股票市场的预期，中金所每日公布股指期货前 20 大会员的成交和持仓明细，包括成交量、持买单量、持卖单量。直观来看，买单和卖单的持仓情况可以反映主要期货市场参与者多空力量对比，我们用前 20 大会员持买单量/前 20 大会员持卖单量构建指标，以沪深 300 股指期货的会员持仓情况为例，指标走势如下图所示。

图表10：沪深 300 股指期货会员持仓多空比值序列与万得全 A 指数走势对比



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

根据前期报告《A 股择时之期权期货市场指标-20240714》中的研究，会员持仓指标是市场变化的左侧同向指标，即会员持仓情况对市场走向有一定的预示作用，可顺趋势操作。本文对会员持仓指标采用正向布林带策略，即：指标突破上轨做多，突破下轨做空。

模拟回测框架

对择时指标的回测框架设置如下：

择时标的：本文旨在对 A 股市场进行整体择时，故选取万得全 A 为主要择时标的。在多维择时框架搭建完成后，也将应用于上证 50、沪深 300、中证 500、中证 1000、中证 2000、上证指数等主流宽基。

回测区间：2010/1/1-2025/4/30，部分单指标数据可得时间较短，起始时间根据该指标的数据可得时间进行调整。

调仓频率：日频调仓。

信号规则：为考察策略兼顾“避免下行损失”和“捕捉上行收益”两方面的能力，本文采用多空模拟回测：多空双边交易，1 代表做多买入，-1 代表做空卖出，0 代表中性观点。

费用设置：交易费率双边 0.0005，不考虑滑点、资金成本。

另外，除股权风险溢价为首次纳入外，各个指标均在前期 A 股择时系列报告中有过测试，我们选取前期报告使用的回测时间终点作为划分样本内外的节点，将单一指标在样本内外的业绩表现对比。具体各指标样本内外的划分节点如下：

- 融资买入额：2020 年 12 月 31 日
- 个股涨跌成交额占比差：2020 年 12 月 31 日
- 布林带：2021 年 7 月 21 日
- 期权沽购比、期权隐含波动率、期货会员持仓：2024 年 6 月 28 日

单指标回测结果

从全区间的业绩来看：融资买入额、期权沽购比、期权隐含波动率等几个指标收益和夏普较高，股权风险溢价和布林带择时效果一般，但总体来看，各个指标均能取得正收益。从样本内外对比来看：各个单一指标多少都会面临灵敏性欠佳、样本内外表现不一致等问题，导致单一指标的择时难以获得稳定收益。

图表11：单指标全区间择时业绩对比

策略	回测区间	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率	最大回撤发生日期	持仓胜率	持仓赔率	持仓天数均值
股权风险溢价（ERP）	2010-01-04 到 2025-04-30	2.83%	17.14%	-59.35%	0.17	0.05	2015/6/12	62.69%	1.12	22
融资买入额	2010-05-27 到 2025-04-30	14.43%	23.86%	-34.84%	0.6	0.41	2015/8/17	48.48%	2.16	35
布林带	2010-01-04 到 2025-04-30	3.37%	23.88%	-54.27%	0.14	0.06	2024/6/18	35.71%	3	53
个股涨跌	2010-01-04 到 2025-04-30	5.99%	23.87%	-57.81%	0.25	0.1	2015/3/3	54.17%	1.19	31
期权 PCR	2017-03-06 到 2025-04-30	16.44%	19.62%	-35.51%	0.84	0.46	2024/11/11	69.23%	1.05	23
期权波动率曲线	2017-03-06 到 2025-04-30	15.37%	19.52%	-19.46%	0.79	0.79	2025/3/18	80.95%	1.42	82
期货会员持单比	2017-03-06 到 2025-04-30	6.93%	20.33%	-33.30%	0.34	0.21	2019/4/19	59.52%	0.96	15
同期万得全 A	2010-01-04 到 2025-04-30	3.77%	23.88%	-55.99%	0.16	0.07	2018/10/18			

注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

股权风险溢价（ERP）：全区间择时略有增益

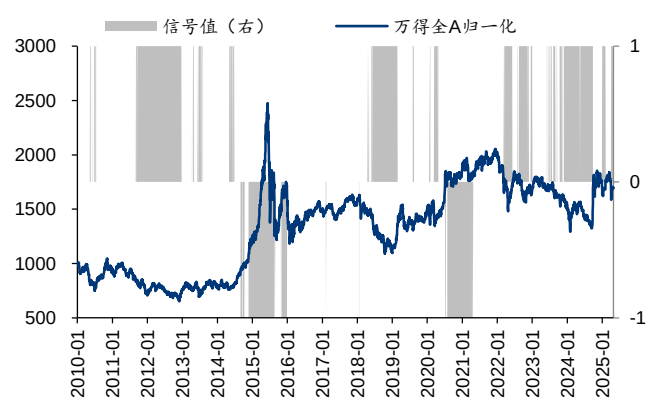
股权风险溢价为首次纳入择时体系，但该指标作为一个经典的择时指标，原理清晰，应用广泛，参数选取和信号发出方式较为稳定。从 2010 年至 2025/4/30，多空择时策略夏普比约 0.17，主要负收益来自于 2015 年牛市后半程的踏空，这也是左侧择时指标的常见问题。该指标仅在进入极端值区间后发出信号，大部分时间无观点，因此信号较为稀疏。

图表12：股权风险溢价（ERP）择时策略净值



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

图表13：股权风险溢价（ERP）择时策略信号



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

融资买入额：样本外表现优于样本内

融资买入额全区间多空择时夏普约 0.6，其中 2020 年及之前夏普约 0.47，2021 年及之后夏普约 1.06，均显著超越同期底层资产自身夏普，超额收益较为稳定。从历史择时信号可以看出，该指标以右侧跟随为主，对行情的捕捉较为灵敏，在行情启动或转向后能较为及时地发出择时信号。

图表14：融资买入额样本外内统计量对比

回测区间	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率	最大回撤日	胜率	赔率	持仓天数均值
全区间（2010-05-27 到 2025-04-30）	14.43%	23.86%	-34.84%	0.6	0.41	2015/8/17	48.48%	2.16	35
同期万得全 A	5.14%	23.88%	-55.99%	0.22	0.09	2018/10/18			
样本内（2010-05-27 到 2020-12-31）	11.75%	25.22%	-34.84%	0.47	0.34	2015/8/17	43.48%	2.3	36
同期万得全 A	8.27%	25.23%	-55.99%	0.33	0.15	2018/10/18			
样本外（2020-12-31 到 2025-04-30）	21.30%	20.11%	-18.33%	1.06	1.16	2023/6/16	60.00%	2.41	35
同期万得全 A	-2.21%	20.16%	-37.17%	-0.11	-0.06	2024/2/5			

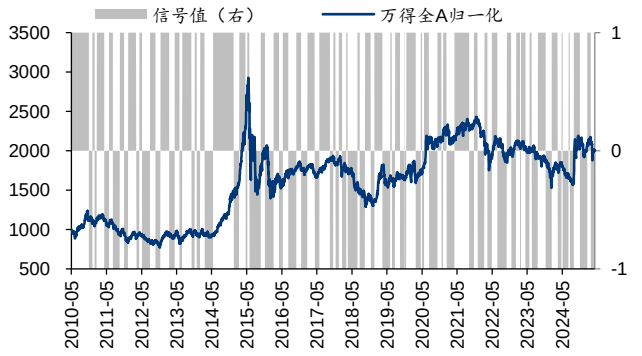
资料来源：Wind，华泰研究

图表15：融资买入额择时策略净值



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

图表16：融资买入额择时策略信号



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

布林带：2021 年以来震荡行情下表现不佳

布林带指标 2010 年至 2025/4/30 择时夏普约 0.14，年化收益约 3.37%，略低于同期底层资产自身，整体净值走势与底层标的自身走势类似，其择时特点是胜率低，赔率高，在趋势行情下表现较好，而在震荡行情中表现不佳，即平时震荡市小幅亏损，遇趋势行情则显著盈利。2021 年 7 月之后，A 股以震荡为主，缺乏明显趋势，其样本外择时收益为负，低于同期底层资产。以布林带为例可以看出，技术指标对 A 股择时的能力并不稳定，将该类指标纳入到择时体系中，主要是为了捕捉潜在的趋势行情。

图表17：布林带样本外内统计量对比

回测区间	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率	最大回撤日	胜率	赔率	持仓天数均值
全区间（2010-01-04 到 2025-04-30）	3.37%	23.88%	-54.27%	0.14	0.06	2024/6/18	35.71%	3	53
同期万得全 A	3.77%	23.88%	-55.99%	0.16	0.07	2018/10/18			
样本内（2010-01-04 到 2021-07-21）	7.62%	24.87%	-47.90%	0.31	0.16	2020/3/5	39.22%	3.35	54
同期万得全 A	6.55%	24.87%	-55.99%	0.26	0.12	2018/10/18			
样本外（2021-07-21 到 2025-04-30）	-8.65%	20.54%	-28.53%	-0.42	-0.3	2024/6/18	31.58%	1.39	48
同期万得全 A	-4.30%	20.54%	-37.17%	-0.21	-0.12	2024/2/5			

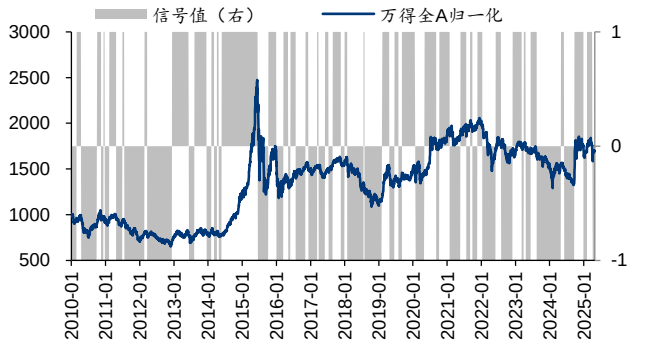
资料来源：Wind，华泰研究

图表18：布林带择时策略净值



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

图表19：布林带择时策略信号



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

个股涨跌成交额占比差：面临信号灵敏性与稳定性的矛盾

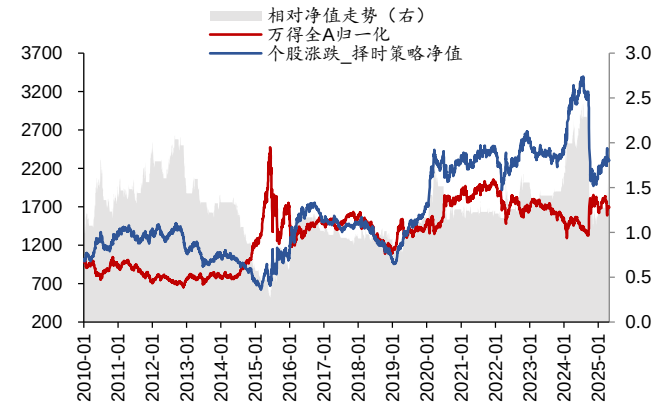
该指标是从个股强弱分布的角度构建的微观技术指标，本质上还是使用到了市场的量价信息，属于右侧跟随指标。全区间择时夏普约 0.25，超过同期底层资产，样本内外表现也均好于同期底层资产。但从择时策略净值和信号中可以看出，该指标的信号发出方式经过月度同比处理后，对于快速上涨行情的反应略为滞后，导致 2015 年和 2024 年 9 月踏空。而若以提高灵敏性为方向优化参数，又会导致信号稳定性欠佳，在震荡行情中产生亏损，如何平衡信号的灵敏性和稳定性，是择时策略面临的经典问题。

图表20：个股涨跌成交额占比差样本外内统计量对比

回测区间	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率	最大回撤日	胜率	赔率	持仓天数均值
全区间（2010-01-04 到 2025-04-30）	5.99%	23.87%	-57.81%	0.25	0.1	2015/3/3	54.17%	1.19	31
同其万得全 A	3.77%	23.88%	-55.99%	0.16	0.07	2018/10/18			
样本内（2010-01-04 到 2020-12-31）	8.60%	25.18%	-57.81%	0.34	0.15	2015/3/3	57.30%	1.12	30
同期万得全 A	6.21%	25.19%	-55.99%	0.25	0.11	2018/10/18			
样本外（2020-12-31 到 2025-04-30）	-0.40%	20.17%	-42.02%	-0.02	-0.01	2024/11/11	45.16%	1.32	34
同期万得全 A	-2.21%	20.16%	-37.17%	-0.11	-0.06	2024/2/5			

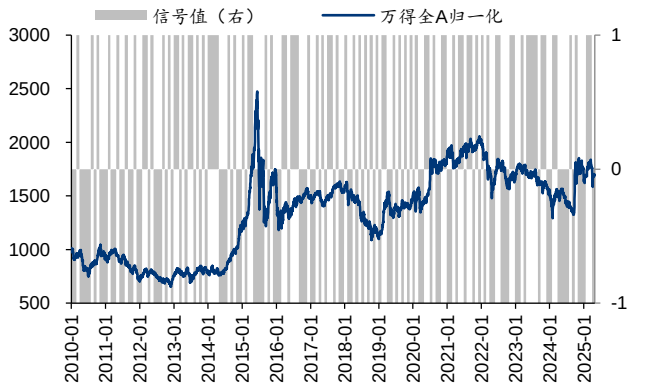
资料来源：Wind，华泰研究

图表21：个股涨跌成交额占比差择时策略净值



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

图表22：个股涨跌成交额占比差择时策略信号



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

期权沽购比：2021 年以来择时效果弱化

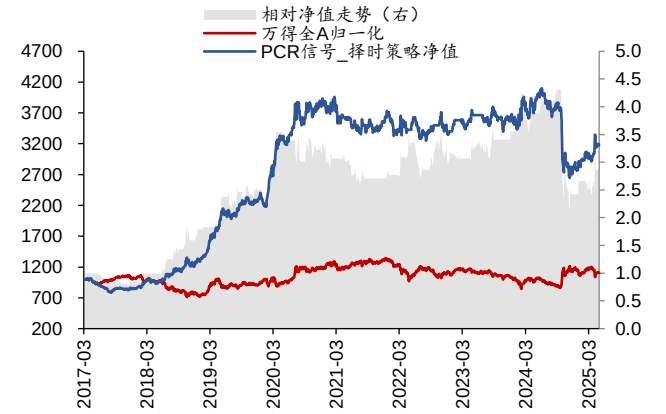
期权沽购比指标最早于2021年在A股择时系列研究中进行过测试，后在2024年进行改进，但在 2024 年的研究中我们已经注意到，该指标在 2021 年之后作为单指标的择时能力弱化，超额收益不稳定，但其对于多指标体系仍有贡献。该指标在样本外（2024 年 7 月及之后）由于踏空 2024 年的“924”行情产生负收益，究其原因，该指标的择时原理主要在于捕捉投资者的非理性情绪，在非理性情绪达到一定峰值后则做空，导致对牛市后半程的参与不足，或对于熊市参与时机过早。整体来看，该指标胜率高但是赔率低，对大的行情趋势一旦判断错误，可能产生较大损失，与布林带等右侧趋势指标恰好相反。

图表23：期权沽购比样本外内统计量对比

回测区间	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率	最大回撤日	胜率	赔率	持仓天数均值
全区间（2017-03-06 到 2025-04-30）	16.44%	19.62%	-35.51%	0.84	0.46	2024/11/11	69.23%	1.05	23
同期万得全 A	1.39%	20.34%	-37.17%	0.07	0.04	2024/2/5			
样本内（2017-03-06 到 2024-06-28）	21.88%	18.42%	-22.01%	1.19	0.99	2017/8/1	68.57%	1.42	23
同期万得全 A	-0.88%	19.29%	-37.17%	-0.05	-0.02	2024/2/5			
样本外（2024-06-28 到 2025-04-30）	-21.89%	27.94%	-32.15%	-0.78	-0.68	2024/11/11	75.00%	0.19	23
同期万得全 A	23.64%	27.93%	-14.41%	0.85	1.64	2025/4/7			

资料来源：Wind，华泰研究

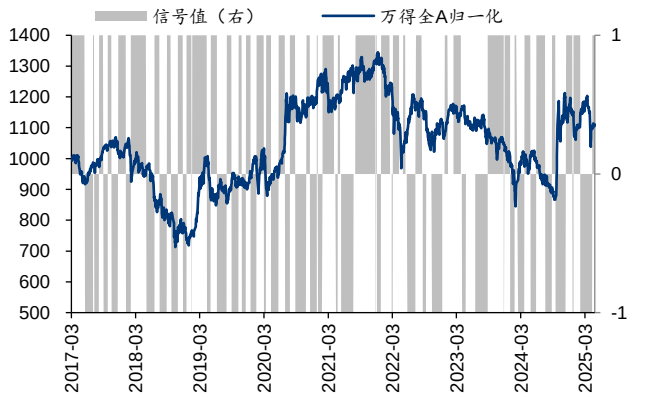
图表24：期权沽购比择时策略净值



注：截至 2025 年 4 月 30 日

资料来源：Wind，华泰研究

图表25：期权沽购比择时策略信号



注：截至 2025 年 4 月 30 日

资料来源：Wind，华泰研究

期权隐含波动率：对牛市后半程可能参与不足

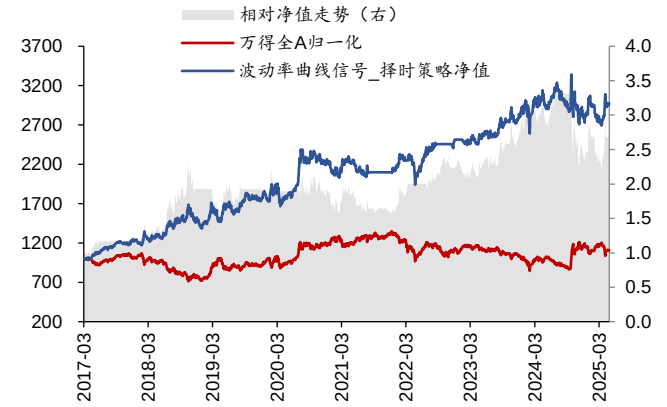
与沽购比类似，隐含波动率也通过捕捉投资者非理性情绪发表观点，择时策略与沽购比呈现出类似特征，即胜率高，赔率低，对牛市后半程的参与不足。但相对来说，该指标的构建方式与沽购比存在差异，尚未被过度使用，择时能力显著优于沽购比，样本外虽然也有波动，但整体录得正收益。

图表26：期权隐含波动率样本外内统计量对比

回测区间	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率	最大回撤日	胜率	赔率	持仓天数均值
全区间（2017-03-06 到 2025-04-30）	15.37%	19.52%	-19.46%	0.79	0.79	2025/3/18	80.95%	1.42	82
同期万得全 A	1.39%	20.34%	-37.17%	0.07	0.04	2024/2/5			
样本内（2017-03-06 到 2024-06-28）	18.29%	18.31%	-18.76%	1	0.98	2022/4/26	83.33%	2.58	85
同期万得全 A	-0.88%	19.29%	-37.17%	-0.05	-0.02	2024/2/5			
样本外（2024-06-28 到 2025-04-30）	15.37%	19.52%	-19.46%	0.79	0.79	2025/3/18	80.95%	1.42	82
同期万得全 A	23.64%	27.93%	-14.41%	0.85	1.64	2025/4/7			

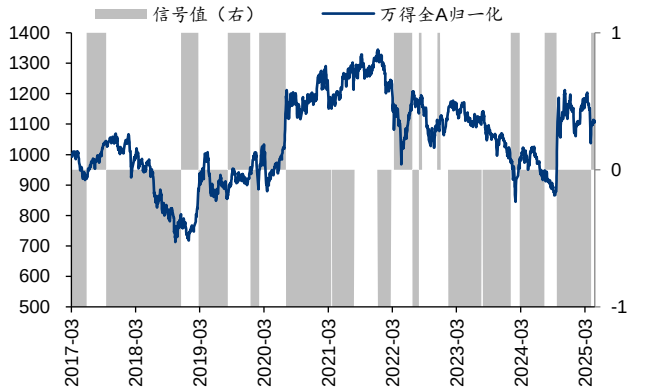
资料来源：Wind，华泰研究

图表27：期权隐含波动率择时策略净值



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

图表28：期权隐含波动率择时策略信号



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

期货会员持仓比：样本外运行良好

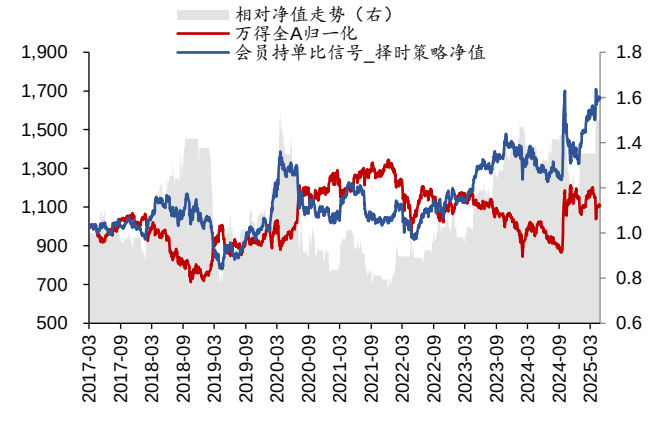
股指期货会员行为可能对市场走向有短期的左侧提示作用，该指标通过捕捉期货市场会员持仓，随会员行为顺势操作，与期权指标捕捉投资者非理性行为逆向操作的逻辑存在本质差异。前期研究中，该指标样本内择时作用显著，且对参数不敏感；在 2024 年 7 月及之后的样本外也有不错表现，高胜率的同时保持赔率大于 1，是一个较为稳健的左侧择时指标。

图表29：期货会员持仓样本外内统计量对比

回测区间	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率	最大回撤日	胜率	赔率	持仓天数均值
全区间（2017-03-06 到 2025-04-30）	16.44%	19.62%	-35.51%	0.84	0.46	2024/11/11	69.23%	1.05	23
同期万得全 A	1.39%	20.34%	-37.17%	0.07	0.04	2024/2/5			
样本内（2017-03-06 到 2024-06-28）	21.88%	18.42%	-22.01%	1.19	0.99	2017/8/1	68.57%	1.42	23
同期万得全 A	-0.88%	19.29%	-37.17%	-0.05	-0.02	2024/2/5			
样本外（2024-06-28 到 2025-04-30）	45.73%	27.87%	-22.11%	1.64	2.07	2024/12/24	72.73%	1.11	18
同期万得全 A	23.64%	27.93%	-14.41%	0.85	1.64	2025/4/7			

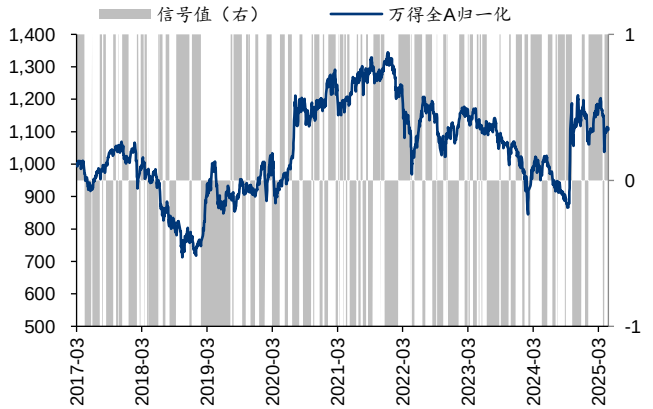
资料来源：Wind，华泰研究

图表30：期货会员持仓择时策略净值



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

图表31：期货会员持仓择时策略信号



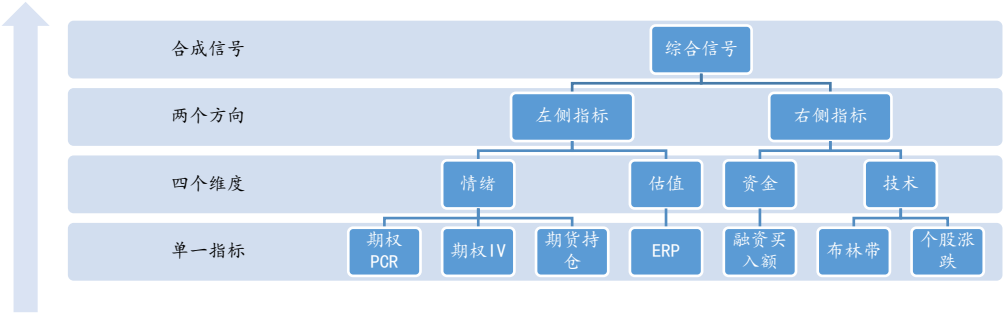
注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

总之，虽然上述指标全区间均有择时增益，但多少都会面临噪声过多或信号滞后、样本内外表现不一致等问题，使得单一指标构建的择时体系稳定性欠佳。

多维框架构建：分层合成择时信号

单指标存在各自的局限，导致其择时的稳定性欠佳，接下来我们考虑对上述指标进行合成，构建多维综合框架。本文采取分层合成的思路：先在同类指标内部进行合成，再对不同维度的指标之间进行合成。这种思路有助于我们从不同角度理解市场，对当前的行情、择时信号的特征、可能面临的风险，有全局理性的认知。具体合成时采用简单投票思路，即多个指标同时看多则做多，同时看空则做空，观点背离则维持中性。为了简化信号，在每一层合成内部，我们都只保留方向，不保留仓位。

图表32：多维指标分层合成思路



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

第一层合成：单一维度指标合成

用布林带和个股涨跌成交额占比差合成技术指标，用三个期权期货指标投票合成情绪指标，合成后的指标夏普高于各个底层指标，择时策略的稳定性也明显改进。

技术指标：布林带+个股涨跌成交额占比差

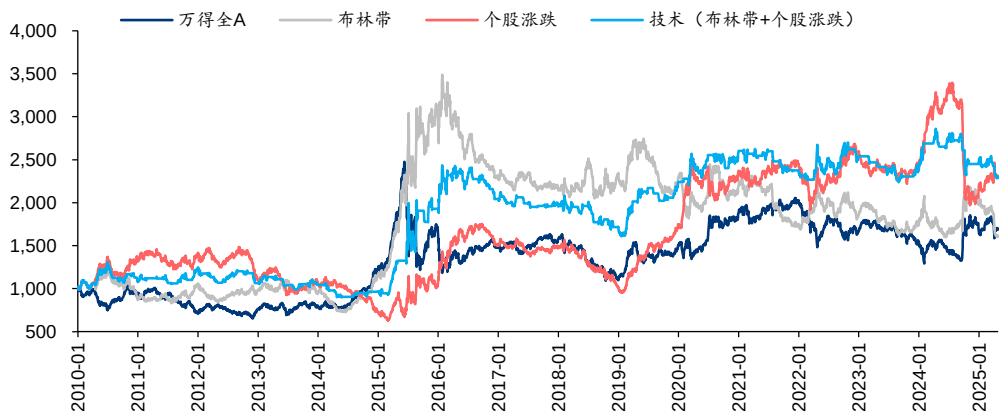
用布林带和个股涨跌成交额占比差合成技术指标，合成后的指标夏普显著提升，优于两个底层指标，年化收益与个股涨跌指标相当，但波动和回撤都显著降低，胜率和赔率介于两个底层指标之间，稳定性优于两个底层指标，但波动仍然较大。

图表33：技术择时指标与同期底层资产业绩统计量对比

策略	回测区间	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普	Calmar	胜率	赔率	持仓天数均值
布林带	2010-01-04 到 2025-04-30	3.37%	23.88%	-54.27%	0.14	0.06	35.71%	3	53
个股涨跌	2010-01-04 到 2025-04-30	5.99%	23.87%	-57.81%	0.25	0.1	54.17%	1.19	31
技术（布林带+个股涨跌）	**2010-01-04 到 2025-04-30**	**5.96%**	**18.35%**	**-33.94%**	**0.33**	**0.18**	**44.21%**	**2.05**	**22**
同期底层资产	2010-01-04 到 2025-04-30	3.77%	23.88%	-55.99%	0.16	0.07			

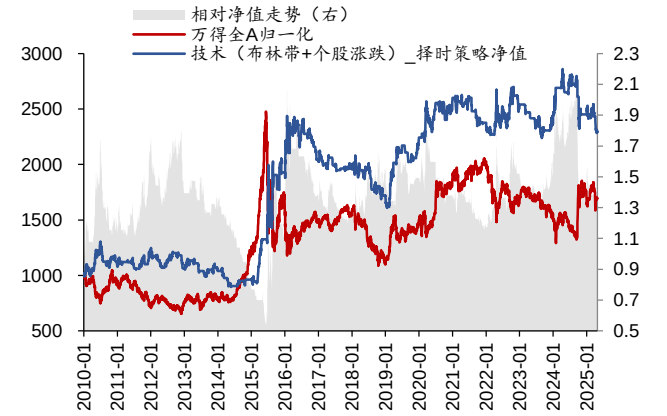
注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

图表34：布林带、个股涨跌成交额占比差与合成技术指标择时策略净值对比



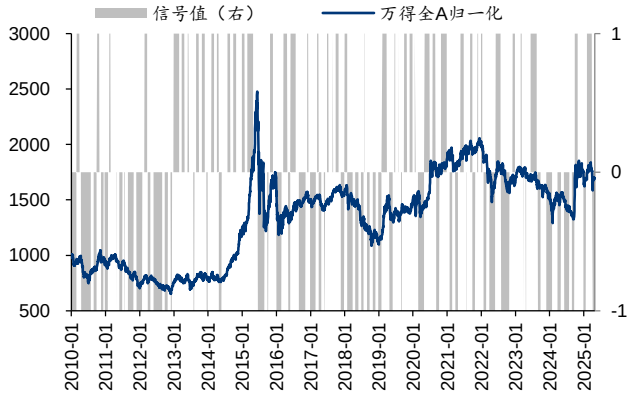
注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

图表35：技术指标择时策略净值



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

图表36：技术指标择时策略信号



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

情绪指标：期权沽购比+期权隐含波动率+期货会员持仓

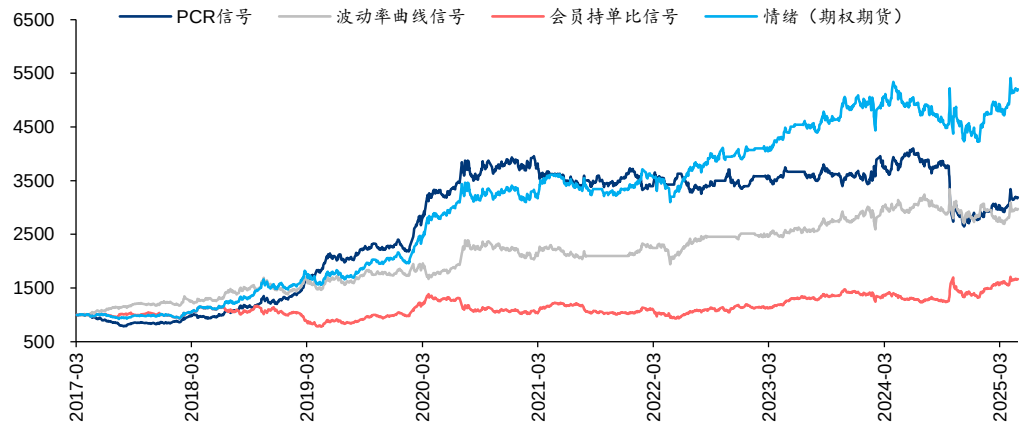
用三个期权期货指标投票合成情绪指标，夏普、年化收益都高于三个底层指标，回撤和波动与底层指标中最低的期权隐含波动率相当，胜率和赔率均处于三个底层指标中高水平，择时策略稳定性有了明显提升，但仍存在对牛市后半程参与不足的问题。

图表37：情绪择时指标与同期底层资产业绩统计量对比

策略	回测区间	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普	Calmar	胜率	赔率	持仓天数均值
期权沽购比	2017-03-06 到 2025-04-30	16.44%	19.62%	-35.51%	0.84	0.46	69.23%	1.05	23
期权隐含波动率	2017-03-06 到 2025-04-30	15.37%	19.52%	-19.46%	0.79	0.79	80.95%	1.42	82
期货会员持仓	2017-03-06 到 2025-04-30	6.93%	20.33%	-33.30%	0.34	0.21	59.52%	0.96	15
情绪（期权期货）	**2017-03-06 到 2025-04-30**	**24.17%**	**19.78%**	**-20.94%**	**1.22**	**1.15**	**68.22%**	**1.42**	**17**
同期底层资产	2010-01-04 到 2025-04-30	3.77%	23.88%	-55.99%	0.16	0.07			

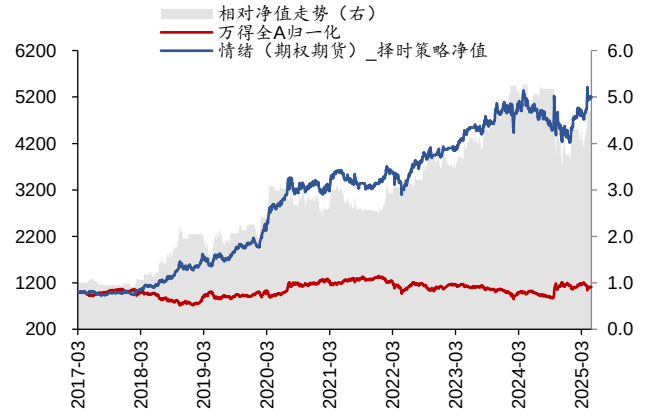
注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

图表38：期权 PCR、个股涨跌成交额占比差与合成技术指标择时策略净值对比



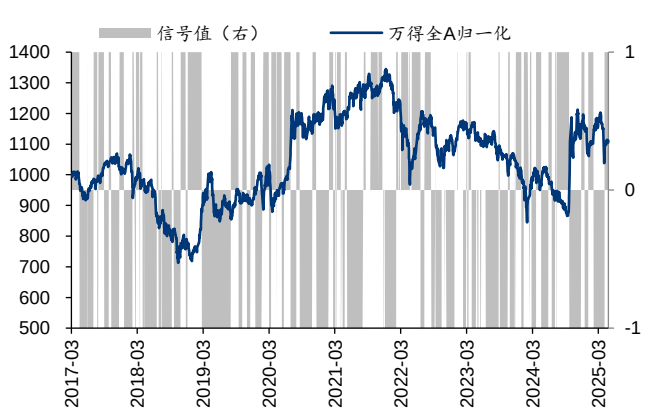
注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

图表39：情绪指标择时策略净值



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

图表40：情绪指标择时策略信号



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

第二层合成：左侧指标与右侧指标的合成

通过上一层合成，我们得到了资金（融资买入额）、技术（布林带+个股强弱）、情绪（期权期货）、估值（ERP）四个维度的择时信号。其中情绪和估值可以视作左侧指标，在市场处于过冷过热或高估低估状态时，提前发出提示；技术和资金可以视为右侧指标，待市场趋势出现后跟随。进一步用上述四个维度合成左侧指标（情绪+估值）和右侧指标（资金+技术），以考察左侧择时策略和右侧择时策略各自的特点。

情绪+估值构建左侧指标，胜率高，赔率低

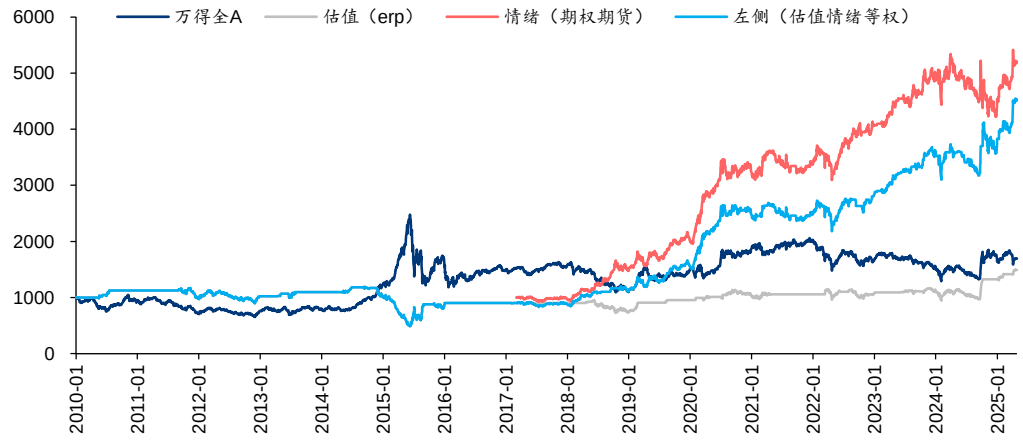
用估值和情绪合成左侧指标，夏普和收益介于两个子维度之间，且同样呈现出**胜率高、赔率低**的特征。虽然整体收益相对于情绪指标有所降低，但波动也有所下降，2024 年以来的稳定性明显提升，一定程度上中和了两个子维度的择时效果，但仍然存在对牛市后半程参与不足的问题。

图表41：左侧择时指标与同期底层资产业绩统计量对比

策略	回测区间	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普	Calmar	胜率	赔率	持仓天数均值
估值（ERP）	2010-01-04 到 2025-04-30	2.83%	17.14%	-59.35%	0.17	0.05	62.69%	1.12	22
情绪（期权期货）	2017-03-06 到 2025-04-30	24.17%	19.78%	-20.94%	1.22	1.15	68.22%	1.42	17
左侧（估值情绪等权）	**2010-01-04 到 2025-04-30**	**11.14%**	**18.79%**	**-59.35%**	**0.59**	**0.19**	**71.64%**	**1.05**	**16**
同期底层资产	2010-01-04 到 2025-04-30	3.77%	23.88%	-55.99%	0.16	0.07			

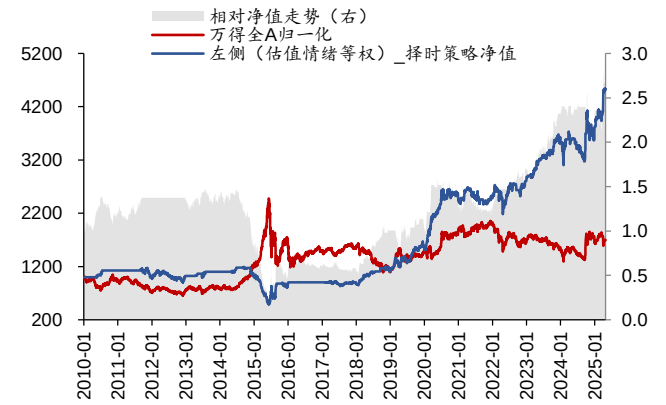
资料来源：Wind，华泰研究

图表42：估值、情绪与左侧指标择时策略净值对比



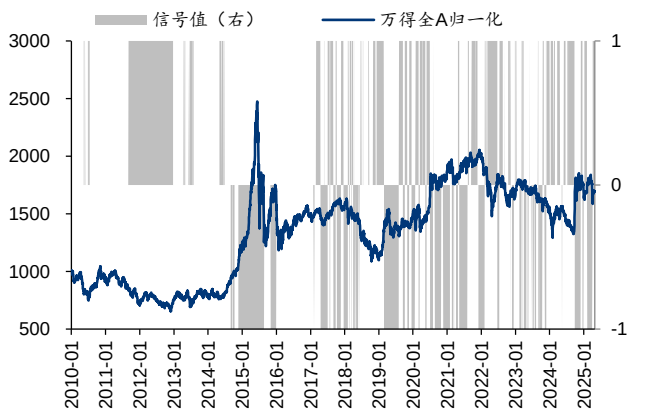
注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

图表43：左侧指标择时策略净值



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

图表44：左侧指标择时策略信号



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

资金+技术构建右侧指标，胜率低，赔率高

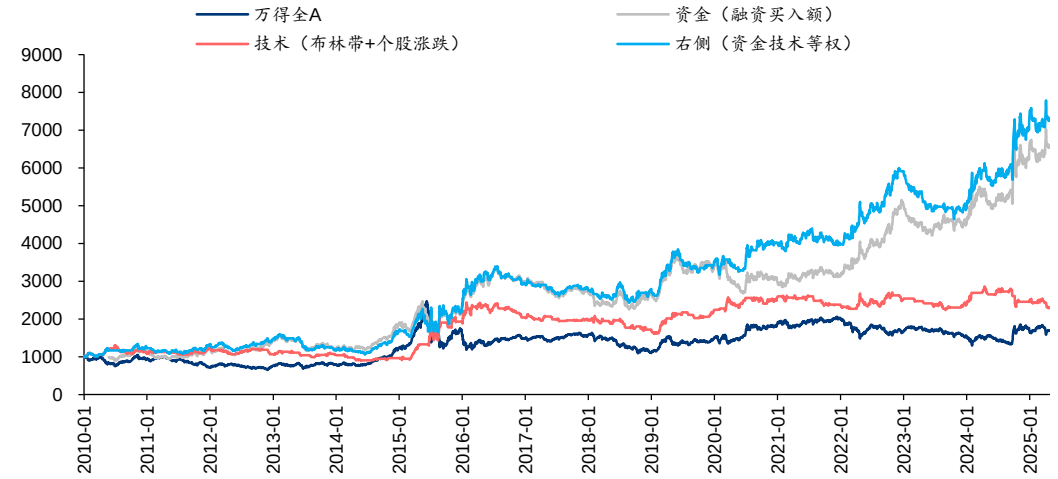
用资金和技术两个子维度合成右侧指标，业绩表现提升的同时，胜率和赔率均有改善。可以看出，右侧指标中主要发挥作用的仍是资金，但技术指标的加入修正了部分时段的观点，改善了整体择时业绩。合成后的右侧指标仍然存在跟随趋势可能滞后的问题，以 2015 年 6 月的大顶为例：指数 6.12 见顶，但右侧指标在 6.19 才发出平仓信号，6.25 转为做空，未能第一时间逃顶。与两个子维度类似，右侧指标胜率低但赔率高，适用于捕捉大的趋势行情。

图表45：右侧择时指标与同期底层资产业绩统计量对比

策略	回测区间	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普	Calmar	胜率	赔率	持仓天数均值
资金（融资买入额）	2010-05-27 到 2025-04-30	14.43%	23.86%	-34.84%	0.6	0.41	48.48%	2.16	35
技术（布林带+个股涨跌）	2010-01-04 到 2025-04-30	5.96%	18.35%	-33.94%	0.33	0.18	44.21%	2.05	22
右侧（资金技术等权）	**2010-01-04 到 2025-04-30**	**14.87%**	**22.36%**	**-33.28%**	**0.66**	**0.45**	**50.00%**	**2.25**	**27**
同期底层资产	2010-01-04 到 2025-04-30	3.77%	23.88%	-55.99%	0.16	0.07			

注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

图表46：资金、技术与右侧指标择时策略净值对比



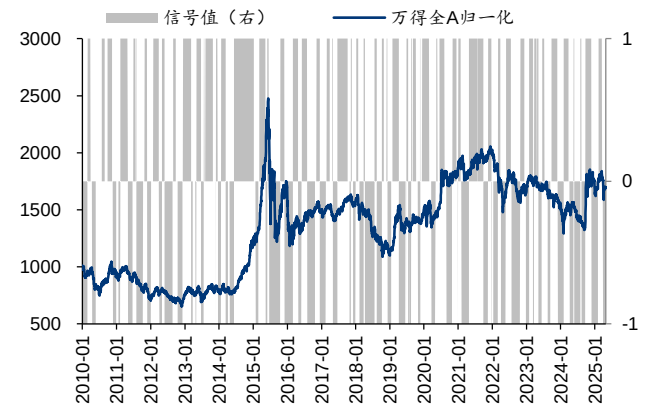
注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

图表47：右侧指标择时策略净值



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

图表48：右侧指标择时策略信号



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

对比来看，左侧指标胜率高，赔率低，主要问题是策略行为较为保守，对牛市后半程参与不足，可能踏空；右侧指标胜率低，赔率高，主要问题是在趋势拐头时可能滞后，但适用于捕捉大的趋势机会。

第三层合成：多维综合框架

左侧与右侧两个方向合成，调和信号提升稳定性

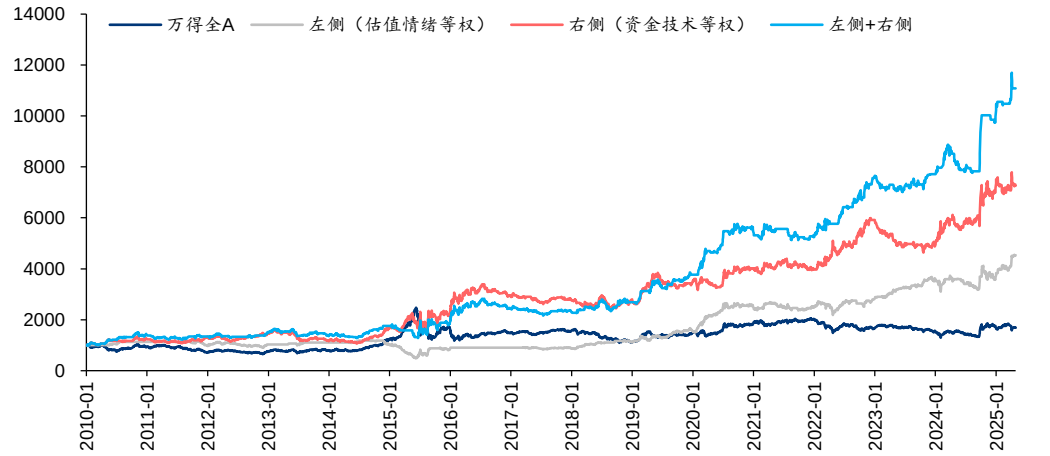
接下来我们将左侧和右侧指标再次进行合成，合成后的指标胜率和赔率介于上述两者之间，收益和夏普显著提升，波动和回撤也有一定改善，2010 年至 2025/4/30，夏普比约 0.91，年化收益约 18%。

图表49：综合择时指标与同期底层资产业绩统计量对比

策略	回测区间	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普	Calmar	胜率	赔率	持仓天数均值
左侧（估值情绪等权）	2010-01-04 到 2025-04-30	11.14%	18.79%	-59.35%	0.59	0.19	71.64%	1.05	16
右侧（资金技术等权）	2010-01-04 到 2025-04-30	14.87%	22.36%	-33.28%	0.66	0.45	50.00%	2.25	27
左侧+右侧	**2010-01-04 到 2025-04-30**	**18.31%**	**20.05%**	**-29.51%**	**0.91**	**0.62**	**58.39%**	**1.95**	**14**
同期底层资产	2010-01-04 到 2025-04-30	3.77%	23.88%	-55.99%	0.16	0.07			

注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

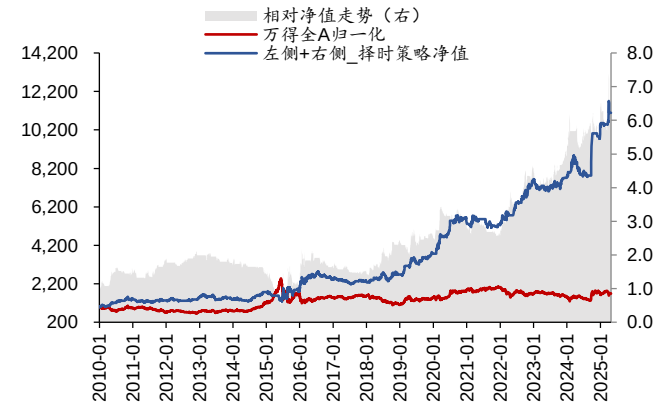
图表50：左侧、右侧和综合择时方案净值对比



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

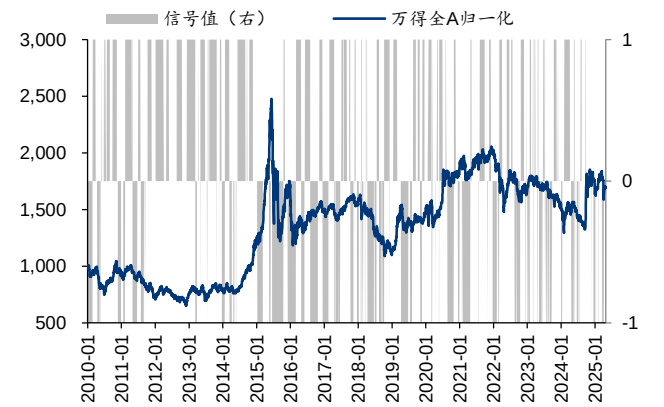
综合信号是如何兼顾左右侧择时观点的？以 2024 年“924”行情为例，行情启动前的底部震荡阶段，左侧指标于 7 月下旬发出做多信号，一直到 9 月 26 日收盘后[1]发出平仓离场信号，未能完整捕捉上行机会；右侧指标 8 月中下旬还在做空，在 9.24 当日转为做多，此后直至 11 月才做空，在回调阶段未能及时转向。综合信号从 8 月中旬至 9.24 之前均保持中性观点，9.24 开始做多，9.30 开始转为中性信号，此后一直到 2024 年底大部分时间维持中性观点，既参与了大部分上涨行情，又在行情的高点及时离场，避免了后续的回调和震荡。虽然综合信号也无法“精确踩点”，但通过对两个方向的择时信号进行调和，规避了单一指标的不足，达到整体择时效率的提升。

图表51：综合择时策略净值



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

图表52：综合择时策略信号



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

不同合成方案对比，四个维度构成的多维框架效果更佳

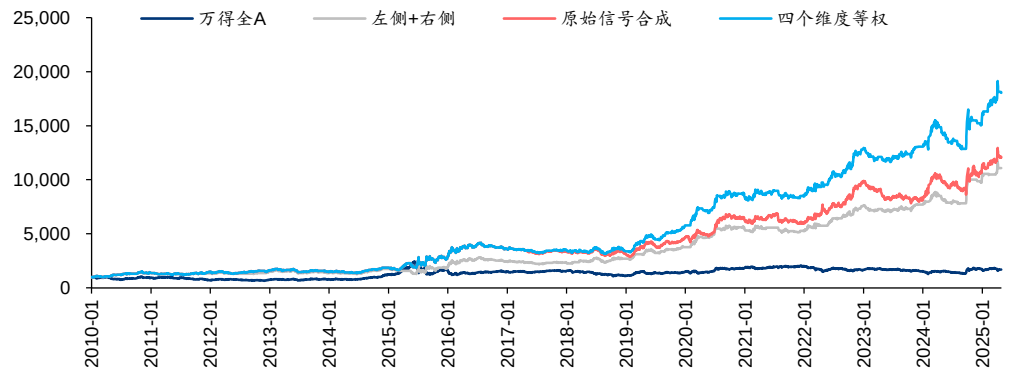
接下来我们对比不同的信号合成方案，对比如下：

- 底层信号（ERP、融资买入额、布林带、个股强弱、期权沽购比，期权隐含波动率、期货持仓）合成，某个维度内部指标个数较多的，相应调低单指标权重；
- 中间层四个维度（估值、情绪、技术、资金）合成；
- 左侧和右侧两个方向的合成（即上一小节所示策略）；

[1] 本段所述日期为收盘后发信号日期，实际调仓日期和持仓情况滞后于信号 1-2 个交易日。

业绩对比：不同合成方案下，择时策略的净值曲线形态类似；对比来看，按照“四个维度”合成的方案夏普和年化收益最高。三种合成方案胜率与赔率的差异并不显著，胜率在55%~60%，赔率接近 2。

图表53： 不同合成方式的择时方案净值对比



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

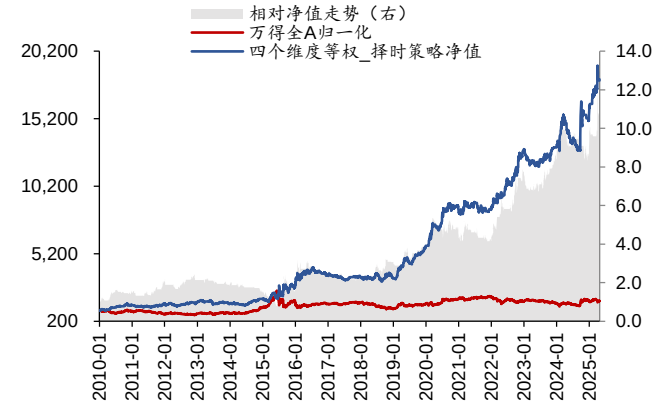
图表54： 不同合成方案下，择时指标与同期底层资产业绩统计量对比

策略	回测区间	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普	Calmar	胜率	赔率	持仓天数均值
左侧+右侧	2010-01-04 到 2025-04-30	18.31%	20.05%	-29.51%	0.91	0.62	58.39%	1.95	14
原始信号合成	2010-01-04 到 2025-04-30	19.01%	22.76%	-31.25%	0.84	0.61	55.13%	1.87	22
四个维度合成	2010-01-04 到 2025-04-30	22.40%	21.60%	-28.52%	1.04	0.79	57.39%	1.99	16
同期底层资产	2010-01-04 到 2025-04-30	3.77%	23.88%	-55.99%	0.16	0.07			

注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

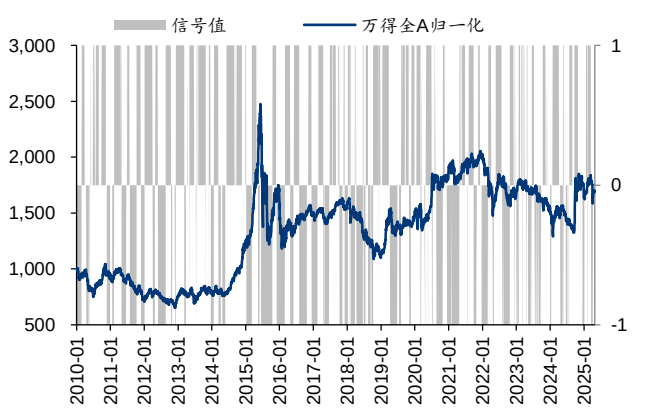
原因分析：按照四个维度合成可以更加充分的利用各个维度的信息，举例来说，2025.2.12-2025.3.20，底层资产震荡上行，累计涨幅约 3%，期间，资金、技术、估值、情绪观点分别为 1、1、0、-1，则左侧观点为-1，右侧观点为 1，按照左右侧合成观点为 0，按照四个维度合成观点则为 1。可见，逐层合成起到了降噪的作用，但也可能会导致信息量被淡化，最终呈现出的效果就是按照中间层四个维度的合成效果最好，按照左右侧合成方案次之（降噪过多），按照底层指标合成效果最差（降噪不足）。

图表55： 四维度合成择时策略净值



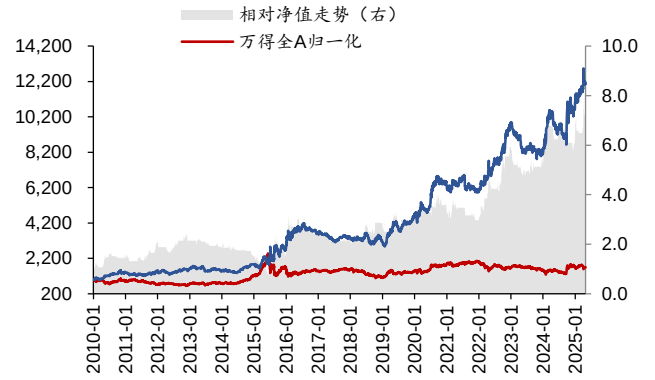
注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

图表56： 四维度合成择时策略信号



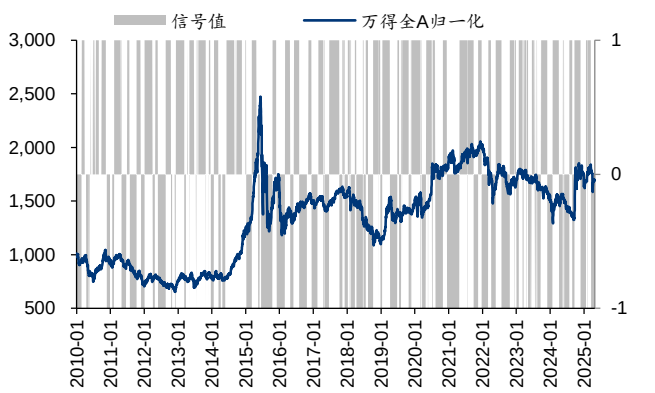
注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

图表57：原始信号合成择时策略净值



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

图表58：原始信号合成择时策略信号



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

但总体来看，我们认为由合成层次导致的差异并不显著，或者说，未必具备样本外的可持续性。对于 A 股择时而言，四个维度、左右两侧的信号均有值得参考借鉴之处，投资者可以根据自身需求（追求收益 or 规避风险）重点关注某类指标，应用择时信号定位市场状态，或将已有投资经验纳入这一框架中灵活运用。

评价分析：过拟合风险与泛化能力

从上文我们可以总结出以下经验：
1：单一指标的择时有其自身局限性，样本内外表现不一致的风险较高；
2：多指标的合成能够调和不同指标的特性，达到 1+1>2 的效果，提高信号体系的稳健性；
3：择时的关键在于找到一系列有效的择时指标，合成方案的差异并不本质。若底层指标有效，则以此构建的符合经济学逻辑的大部分方案均应有效，区别只在于优化的程度。

接下来，我们从两个角度评价这套体系，1：样本内过拟合的风险有多高？2：应用于其他指数的有效性如何？

多维框架相对于单指标的改进较为稳定

多维框架对单一指标的改进，究竟是全时段内稳定的提升，还是因为拟合到了个别时段内出现的偶发行情？为了解答这一问题，我们引入了组合对称交叉验证（CSCV）框架计算策略的过拟合概率（PBO）（详见《基于 CSCV 框架的回测过拟合概率 2019-6-17》），对合成策略的稳定性进行分析。简单来说，我们将回测样本区间切分为若干个子时间段，随机抽取其中一半的组合作为样本内，另外一半的组合作为样本外，在有限的回测区间内获得多次采样，从而进行多次检验。PBO 即样本内最优策略在样本外的夏普比率排名位于后一半的概率。PBO 指标越高，意味着过拟合的风险越高。**若合成策略相对单一策略稳定提升，则其应该在尽可能多的采样中成为最优策略，并且样本外的过拟合概率较低。**

如下表所示，将 2010 年至 2025/4/30 的综合择时策略与各个层次的择时指标对比（回测区间晚于 2010 年的指标剔除），按照四个维度合成的方案在近 75%的采样中成为最优策略，左侧右侧合成的方案在剩余 25%的采样中成为最优策略，且在对应的样本外都处于前一半。可以看出，合成策略相对单一策略的提升较为稳定。

图表59：2010 年以来策略过拟合统计

策略	样本内最优的频次	频率	样本外处于后一半的概率
四个维度合成	52	74.29%	0.00%
左侧+右侧	18	25.71%	0.00%

资料来源：Wind，华泰研究，2010/1/4-2025/4/30

若将考察时段缩短至 2017 年至 2025/4/30，则可以纳入更多开始时间较晚的策略，此时 PBO 检验的结果稍有不同：样本内成为最优策略频次最高的仍是合成策略，且在对应样本外也稳定排名前一半；部分底层或中间层策略（如情绪、ERP、个股涨跌）也在少部分采样中成为最优，但对应样本外的过拟合概率很高。由此可见，单一策略在某些特定行情下可能超越合成策略，但使用单一策略的稳定性欠佳，样本外过拟合的风险较大。

图表60：2017 年以来策略过拟合统计

策略	样本内最优的频次	频率	样本外处于后一半的概率
左侧+右侧	20	28.57%	0.00%
四个维度合成	15	21.43%	0.00%
情绪（期权期货）	14	20.00%	42.86%
左侧（估值情绪等权）	9	12.86%	0.00%
期权隐含波动率	7	10.00%	100.00%
期权沽购比	3	4.29%	100.00%
估值（ERP）	1	1.43%	100.00%
个股涨跌成交额占比差	1	1.43%	100.00%

资料来源：Wind，华泰研究，2017/3/3-2025/4/30

扩展至 A 股主要宽基，对中小盘择时适配性更高

多维框架对中小盘股择时效果更佳

接下来我们将多维框架应用于 A 股主要宽基指数，包括上证指数、上证 50、沪深 300、中证 500、中证 1000 和中证 2000，对比择时策略对同期底层资产的择时改进（年化收益率之差、夏普比之差）。多维框架对于多数宽基均有提升，且中小盘股的择时提升效果更为显著（中证 2000 开始时间较短，但即使对比 2014 年之后的表现，中证 2000 仍为最优），对上证 50、沪深 300 等大盘指数的效果则略差。

图表61：左侧+右侧合成择时方案应用于不同指数统计量对比

左侧+右侧	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率	最大回撤发生日期	持仓胜率	持仓赔率	持仓天数均值	底层资产同期年化收益	底层资产同期夏普
万得全 A	18.31%	20.05%	-29.51%	0.91	0.62	2015/6/24	58.39%	1.95	14	3.77%	0.16
上证指数	14.14%	16.70%	-21.16%	0.85	0.67	2014/6/19	58.96%	1.94	17	0.08%	0.00
上证 50	10.50%	18.45%	-35.36%	0.57	0.30	2014/7/11	58.57%	1.42	17	0.32%	0.01
沪深 300	15.45%	18.10%	-28.71%	0.85	0.54	2014/6/19	57.34%	1.91	16	0.45%	0.02
中证 500	17.06%	20.82%	-34.70%	0.82	0.49	2015/8/17	59.40%	1.80	18	1.56%	0.06
中证 1000	25.28%	23.71%	-34.64%	1.07	0.73	2015/6/26	59.09%	2.06	20	2.12%	0.08
中证 2000	35.63%	24.06%	-35.94%	1.48	0.99	2015/6/26	62.39%	2.20	17	8.99%	0.31

注：全区间为 2010/1/4-2025/4/30，中证 2000 回测开始时间为 2014/1/6

资料来源：Wind，华泰研究

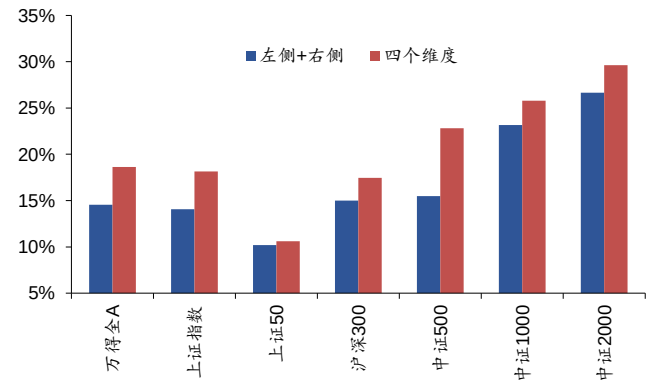
图表62：四个维度合成择时方案应用于不同指数统计量对比

四个维度合成	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率	最大回撤发生日期	持仓胜率	持仓赔率	持仓天数均值	底层资产同期年化收益	底层资产同期夏普
万得全 A	22.40%	21.60%	-28.52%	1.04	0.79	2015/8/17	57.39%	1.99	16	3.77%	0.16
上证指数	18.21%	18.25%	-23.54%	1.00	0.77	2014/6/19	59.48%	1.84	19	0.08%	0.00
上证 50	10.93%	20.24%	-38.59%	0.54	0.28	2014/7/11	55.70%	1.43	20	0.32%	0.01
沪深 300	17.90%	19.68%	-29.55%	0.91	0.61	2014/6/19	54.17%	2.00	17	0.45%	0.02
中证 500	24.38%	22.81%	-27.75%	1.07	0.88	2015/8/17	57.72%	2.08	19	1.56%	0.06
中证 1000	27.90%	25.25%	-34.64%	1.10	0.81	2015/6/26	58.22%	2.10	21	2.12%	0.08
中证 2000	38.62%	26.36%	-35.94%	1.47	1.07	2015/6/26	63.11%	2.23	22	8.99%	0.31

注：全区间为 2010/1/4-2025/4/30，中证 2000 回测开始时间为 2014/1/6

资料来源：Wind，华泰研究

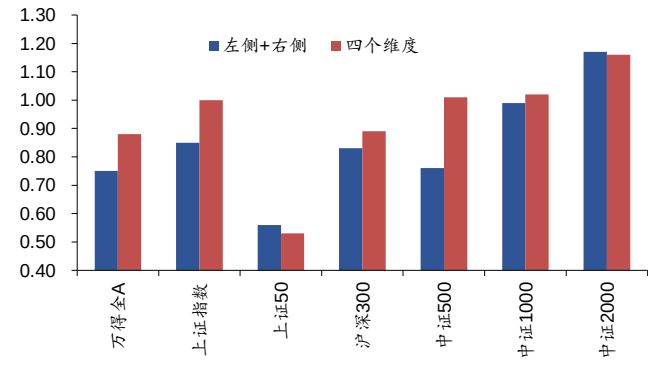
图表63：各指数择时策略与同期底层资产年化收益之差



注：截至 2025 年 4 月 30 日

资料来源：Wind，华泰研究

图表64：各指数择时策略与同期底层资产夏普比之差



注：截至 2025 年 4 月 30 日

资料来源：Wind，华泰研究

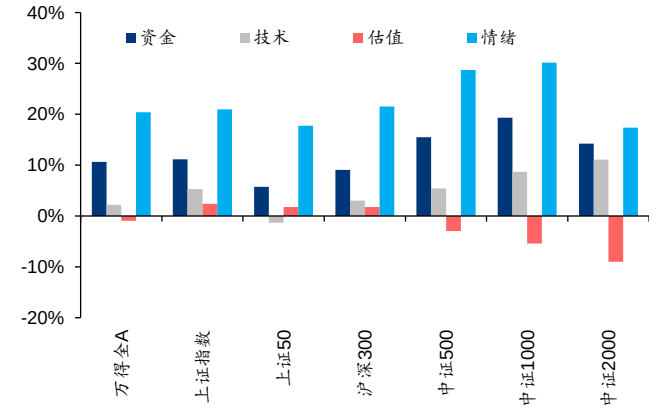
估值更适用于大盘，资金和技术则更适用于小盘

对比分析，究竟是哪些指标导致了择时效果的差异？我们分别考察资金、技术、估值、情绪这四个维度的择时效果，结果发现：

- 资金：对各个指数均有正向择时作用，对中小盘更佳（特别是中证 1000），对大盘股相对较差；

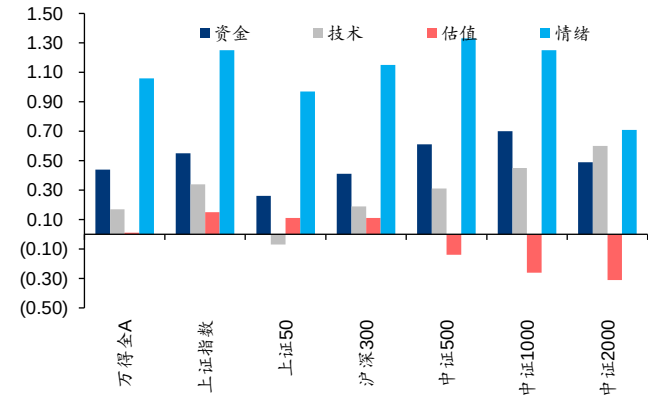
- 技术：对大盘股择时效果不佳，特别是上证 50 效果较差，对小盘股效果最好，择时效果与市值规模呈单调变化；
- 估值：对大盘股择时效果最好，在上证 50、沪深 300 上都有正向增益，对小盘股则效果不佳，在中证 500、中证 1000、中证 2000 上择时效果为负，择时效果与市值规模呈单调变化；
- 情绪：对各个指数均有正向择时作用，特别是对中证 500、中证 1000 择时效果最好。

图表65： 不同维度对各个指数择时的年化收益之差



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

图表66： 不同维度对各个指数择时的夏普比之差



注：截至 2025 年 4 月 30 日
资料来源：Wind，华泰研究

简而言之，上述四个维度构建的择时体系中，“估值”体现长期价值投资理念，与上证 50 等大盘择时更适配；“技术”和“杠杆资金”体现短期投机行为，与小盘择时更适配。本文旨在对全市场进行择时，体系中短期指标相对较多，因此整体看来对中小盘宽基的择时效果更好。若对某种特定市值进行择时，则尚有进一步改进的空间，如调整指标权重，引入其他适配的维度或因子等。

风险提示

择时等量化模型都是对历史投资规律的挖掘，若未来市场投资环境发生变化，则量化投资策略存在失效的可能。本文用于筛选稳健最优策略的回测过拟合概率是将历史回测表现的时间序列经过简单打乱重排计算得到，忽略回测的路径依赖特性，存在过度简化的可能。本报告对历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。根据历史数据的规律总结，存在失效的可能，历史结果不能简单预测未来。

免责声明

分析师声明

本人，林晓明、韩晢，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构(以下统称为“华泰”)对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人(无论整份或部分)等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作,在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题,请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure

其他信息请参见下方 **“美国-重要监管披露”**。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师林晓明、韩皙本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

新加坡

华泰证券（新加坡）有限公司持有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，可从事资本市场产品交易，包括证券、集体投资计划中的单位、交易所交易的衍生品合约和场外衍生品合约，并且是《财务顾问法》规定的豁免财务顾问，就投资产品向他人提供建议，包括发布或公布研究分析或研究报告。华泰证券（新加坡）有限公司可能会根据《财务顾问条例》第 32C 条的规定分发其在华泰内的外国附属公司各自制作的信息/研究。本报告仅供认可投资者、专家投资者或机构投资者使用，华泰证券（新加坡）有限公司不对本报告内容承担法律责任。如果您是非预期接收者，请您立即通知并直接将本报告返回给华泰证券（新加坡）有限公司。本报告的新加坡接收者应联系您的华泰证券（新加坡）有限公司关系经理或客户主管，了解来自或与所分发的信息相关的事宜。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，台湾市场基准为台湾加权指数，日本市场基准为日经 225 指数，新加坡市场基准为海峡时报指数，韩国市场基准为韩国有价证券指数，英国市场基准为富时 100 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准
中性：预计行业股票指数基本与基准持平
减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15%以上
增持：预计股价超越基准 5%~15%
持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间
卖出：预计股价弱于基准 15%以上
暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策
无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国：华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91320000704041011J

香港：华泰金融控股（香港）有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格，经营许可证编号为：AOK809

美国：华泰证券（美国）有限公司为美国金融业监管局（FINRA）成员，具有在美国开展经纪交易商业务的资格，经营业务许可编号为：CRD#:298809/SEC#:8-70231

新加坡：华泰证券（新加坡）有限公司具有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，并且是豁免财务顾问。公司注册号：202233398E

华泰证券股份有限公司

南京
南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼/邮政编码：210019

电话：86 25 83389999/传真：86 25 83387521
电子邮件：ht-rd@htsc.com

北京
北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 18 层/邮政编码：100032
电话：86 10 63211166/传真：86 10 63211275
电子邮件：ht-rd@htsc.com

深圳
深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 10 楼/邮政编码：518017
电话：86 755 82493932/传真：86 755 82492062
电子邮件：ht-rd@htsc.com

上海
上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 23 楼/邮政编码：200120
电话：86 21 28972098/传真：86 21 28972068
电子邮件：ht-rd@htsc.com

华泰金融控股（香港）有限公司
香港中环皇后大道中 99 号中环中心 53 楼
电话：+852-3658-6000/传真：+852-2567-6123
电子邮件：research@htsc.com
http://www.htsc.com.hk

华泰证券（美国）有限公司
美国纽约公园大道 280 号 21 楼东（纽约 10017）
电话：+212-763-8160/传真：+917-725-9702
电子邮件: Huatai@htsc-us.com
http://www.htsc-us.com

华泰证券（新加坡）有限公司
滨海湾金融中心 1 号大厦, #08-02, 新加坡 018981
电话：+65 68603600
传真：+65 65091183

©版权所有2025年华泰证券股份有限公司